

# EVALUACIÓN PARCIAL

## APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

---

### Entrega 1: Descripción y Formulación del Objetivo

“Aprendizaje No Supervisado aplicado al consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes: un enfoque Nacional con perspectiva territorial en Tierra del Fuego”

MATERIA: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

AÑO: 2026

PROFESOR: NICOLÁS CABALLERO

ALUMNA: BÁRBARA JESABEL RIGONI

## Contexto y Relevancia del Problema

---

El consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes constituye unos de los principales problemas de salud pública en Argentina. Según la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENPreCoSP 2011), el 75,7% de los jóvenes de 16 a 24 años consumió alcohol alguna vez en su vida, el 44,8% tabaco y el 10,8% marihuana, configurando un panorama que demanda herramientas de identificación temprana de perfiles de riesgo

La provincia de Tierra del Fuego presenta características sociodemográficas particulares -aislamiento geográfico, migración interna, elevado costo de vida y escasa oferta de actividades recreativas- que la distinguen del resto del país. Los informes disponibles, indican que los jóvenes fueguinos presentan prevalencia de consumo superiores a la media nacional: 82,6% en alcohol (vs. 75,7% nacional), 62,3% en tabaco (vs. 44,8%) y 21,5% en marihuana (vs. 10,8%), lo que refuerza la relevancia de un análisis focalizado en este territorio.

Para diferenciar de enfoques tradicionales, este proyecto propone aplicar técnicas de Aprendizaje No Supervisado para descubrir, de manera objetiva, los perfiles naturales de consumo en jóvenes, permitiendo que los propios datos revelen patrones sin sesgos previos.

## Objetivo General

---

Identificar automáticamente perfiles de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de entre 16 y 24 años de Argentina, por medio de técnicas de Aprendizaje No Supervisado, y analizar comparativamente los patrones identificados en la provincia de Tierra del Fuego, respecto del resto del país.

### 1. Objetivos Específicos

- 1.1. Explorar y preprocesar los datos de la ENPreCoSP 2011, filtrando el grupo que abarca las edades de 16 a 24 años a nivel nacional (6592 registros) y el subconjunto de Tierra del Fuego (265 registros).
- 1.2. Aplicar el algoritmo K-Means para descubrir grupos naturales de jóvenes según sus perfiles de consumo y características sociodemográficas, para determinar el número óptimo de clusters mediante el método del codo y el coeficiente de Silhouette.
- 1.3. Aplicar el algoritmo DBSCAN para validar grupos encontrados por K-Means y detectar jóvenes con perfiles atípicos que no se ajusten a ningún grupo.
- 1.4. Interpretar y caracterizar cada perfil descubierto, identificando que variables sociodemográficas, de entorno y de salud mental distinguen a cada grupo.

- 1.5. Comparar perfiles identificados a nivel nacional con los patrones observados en el subconjunto de Tierra del Fuego, analizando si los jóvenes fueguinos se diferencian respecto al resto del país.

## Tipo de Problema

---

Lo defino como un problema de Aprendizaje No Supervisado, específicamente de clustering o agrupamiento. A diferencia del Aprendizaje Supervisado, este enfoque no tiene una variable objetivo-predefinida. En cambio, el modelo intenta descubrir por sí mismo los grupos naturales presentes en los datos, permitiendo identificar perfiles de consumo que surjan de las características de los jóvenes encuestados.

Este enfoque es adecuado para este proyecto porque:

- Evita el sesgo de imponer categorías de riesgo predefinidas.
- Permite descubrir perfiles complejos que combinan variables de consumo, sociodemográficas y de entorno al mismo tiempo.
- Posibilita identificar grupos vulnerables.
- Podría generar nuevas hipótesis sobre los factores asociados al consumo en jóvenes.

## Técnicas de Aprendizaje Automático

---

Aplicaré dos técnicas complementarias de Aprendizaje No Supervisado, con la librería scikit-learn de Python:

- K-Means (agrupamiento por centroides)  
Rol en el proyecto: descubrimiento de grupos naturales.  
Justificación: algoritmo de clustering más utilizado.
- DBSCAN (clustering basado en densidad)  
Rol en el proyecto: validación de clusters y detección de outliers.  
Justificación: complementa a K-Means al no requerir definir k previamente y detecta valores atípicos.

Flujo de trabajo:

K-Means à DBSCAN à Interpretación à Comparación con TDF

Para evaluar los modelos:

Coeficiente de Silhouette à Davies -Bouldin Index à Método del Codo

Métricas estándar para la evaluación de algoritmos de clustering.

## Fuente de Datos

---

### Fuente principal:

ENPreCoSP 2011 — Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Organismo: INDEC / SEDRONAR / Observatorio Argentino de Drogas (OAD).

Registros totales: 34.343 | Jóvenes 16-24 años: 6.592 | Subconjunto TDF: 265 registros.

Variables disponibles: 291. Disponible en: [portal-andino.datos.gob.ar](http://portal-andino.datos.gob.ar)